



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

Programa Educativo: Ingeniería en Sistemas
Computacionales (ISC)

Materia: Métodos Numéricos

Evidencia : Examen Tema 6

Grupo: 4F32

Nombre del Profesor: Efren Rolando Romero Leon

Alumno(s) :

Gerardo Imanol Rodríguez Gómez - 24030306

EXAMEN ESCRITO

Gerardo Imanol Rodríguez Gómez

Un tanque de almacenamiento contiene agua que se está enfriando. La tasa de cambio de la temperatura T respecto al tiempo t (en minutos) viene dada por la Ley de enfriamiento de Newton

$$\frac{dT}{dt} = -0.1(T-20)$$

Donde:

- La temperatura inicial en $t=0$ es $T(0) = 80^\circ\text{C}$
- la temperatura ambiente es constante a 20°C

Se solicita:

- Resolución Manual (Método de un paso):
Utilice el Método de Euler para aproximar la temperatura del agua en el tiempo $t = 1.5$ min empleando un tamaño de paso $h = 0.5$
- Validación Mediante código

$$t = 0$$

$$T_0(0) = 80$$

$$h = 0.5$$

$$f(t, T) = T + h(t_i, T_i)$$

Euler

$$T_1 = 80 + 0.5(-6)$$

$$T_1 = 77$$

$$T_1 = 77^\circ\text{C}$$

$$f(t, T) = -0.1(T-20)$$

$$f(1, 77) = -0.1(77-20)$$

$$f(1, 77) = -5.7$$

$$f(1, 77) = -5.7$$



Iteration 1

$$t_1 = 0.5$$

$$T_1 = 77$$

$$f(t_1, T_1) = -0.1(77 - 20)$$

$$f(t_1, T_1) = -0.1(57)$$

$$= -5.7$$

Euler

$$T_2 = 77 + 0.5(-5.7)$$

$$T_2 = 77 - 2.85$$

$$T_2 = 74.15^\circ\text{C}$$

Iteration 2

$$t_2 = 1.0$$

$$T_2 = 74.15$$

$$f(t_2, T_2) = -0.1(74.15 - 20)$$

$$f(t_2, T_2) = -0.1(54.15)$$

$$f = -5.415$$

Resultado

$$T(1.5) = 71.44^\circ\text{C}$$

Euler

$$T_2 = 74.15 + 0.5(-5.415)$$

$$T_3 = 74.15 - 2.7075$$

$$T_2 = 71.4425^\circ\text{C}$$

CODIGO DEL EJERCICIO

```
# Metodo de Euler para resolver la ecuacion diferencial  $dT/dt = f(T)$ 
def f(T):
    return -0.1 * (T - 20)
t = 0
T = 80
h = 0.5
tf = 1.5

print("Iteracion\t t\t T\t f(T)")
i = 0

while t < tf:
    pendiente = f(T)

    print(i, "\t\t", round(t,2), "\t", round(T,2), "\t", round(pendiente,4))
    T = T + h * pendiente
    t = t + h
    i += 1

print("\nTemperatura aproximada en t =", tf, "es:", round(T,2), "°C")
```

CONCLUSIÓN DE PORQUE EL METODO DE EULER ES MEJOR PARA RESOLVER ESTE TIPO DE PROBLEMAS

El Método de Euler es uno de los algoritmos más importantes para resolver ecuaciones diferenciales porque es el más sencillo de implementar y comprender. Su principal ventaja es que permite aproximar soluciones utilizando únicamente la pendiente de la función en cada punto, sin requerir cálculos matemáticos complejos.

Aunque existen métodos más precisos, como Runge-Kutta, Euler es ideal para introducirse al análisis numérico de ecuaciones diferenciales, ya que muestra claramente cómo se construye la solución paso a paso. Además, requiere pocos recursos computacionales y sirve como base para entender métodos más avanzados utilizados en ingeniería, física y simulaciones científicas.

En resumen: el Método de Euler destaca por su simplicidad, facilidad de programación y valor educativo para comprender el comportamiento de las ecuaciones diferenciales.